

8ª QUESTÃO

Valor: 1,0

Prove que o sistema admite uma única solução real e calcule essa solução.

$$\begin{cases} x + \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) = y \\ y + \log(y + \sqrt{y^2 + 1}) = z \\ z + \log(z + \sqrt{z^2 + 1}) = x \end{cases}$$

$$\sinh(t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2} = x$$

$$\therefore e^t - \frac{1}{e^t} = 2x$$

$$e^{2t} - 1 = 2xe^t$$

$$e^{2t} - 2xe^t - 1 = 0, \quad u = e^t$$

$$u^2 - 2xu - 1 = 0$$

$$u = x \pm \frac{1}{2}\sqrt{4x^2 + 4}$$

$$u = e^t = x + \sqrt{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow t = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$$

$$t = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$$

$$\boxed{\log(x + \sqrt{1 + x^2}) = \operatorname{arcsinh}(x)}$$

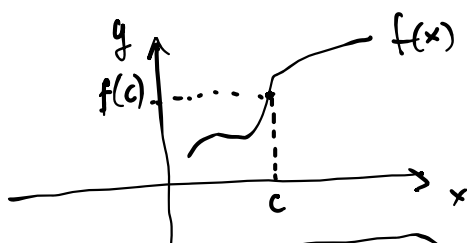
$$y = x + \operatorname{arcsinh}(x) = f(x)$$

$$x = y + \operatorname{arcsinh}(y) = f(y) = f(f(x))$$

$$z = x + \operatorname{arcsinh}(x) = f(x) = f(f(f(x)))$$

$$z = f(f(f(x))) = x$$

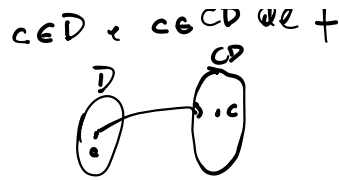
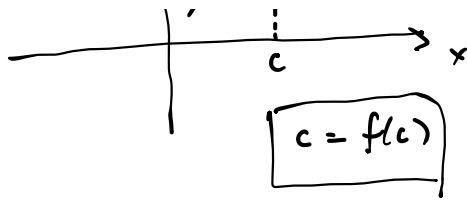
Ponto fixo de uma função



$$f: D \rightarrow I$$

c é ponto fixo de f , u

$$c \in D \text{ e } c \in \operatorname{CD} \text{ de } f$$



$$x_{n+1} = f(x_n), \text{ para } n=1, 2, 3, \dots$$

$$x_0 = y, x_1 = x, x_2 = z$$

$$\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \rightarrow \{f, f(f), f(f(f)), \dots\}$$

$$x_1 = f(x_0)$$

$$x_2 = f(x_1) = f(f(x_0))$$

$$x_3 = f(x_2) = f(f(f(x_0)))$$

⋮

$$\boxed{x = y = z}, \text{ se } x = 0 = y = z.$$

e essa solução é número $\{0, 0, 0\}$ da função $x + \operatorname{arcsinh}(x) = f(x)$.

$$f(x) = x = x + \operatorname{arcsinh}(x) \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(x) = 0$$

$$\operatorname{arcsinh}(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \swarrow$$

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \sinh(0) = 0$$

i) $x = y = z = 0$ é solução

ii) $\{0, 0, 0\}$ é número

$$x = 0 \Rightarrow \underline{\operatorname{arcsinh}(0) = 0}$$

Vamos supor que $x \neq 0$ é solução

$$1) x > 0 \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(x) = x > 0 \text{ (contradição)}$$

$$2) x < 0 \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(x) = x < 0 \text{ (contradição)}$$

$$3) x = 0 \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(x) = 0$$

